

# Primer Parcial de Bioestadística - 22 y 25 de septiembre de 2026

Facultad de Ciencias Agrarias | Universidad Nacional de Jujuy

Nota: 8,8 (ocho con ocho)

Mg. Ing. Agr. Juan Manuel Solís  
Jefe de Trabajos Prácticos  
Invest. y Diseño Experimental  
F.C. de Ciencias Agrarias - UNJU

## i Atención:

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: Limzi, Mariela Abigail DNI: 44.856.716 Comisión: 2  
2. Apellido y nombre: García Jimena DNI: 35.931.848 Comisión: 2

## Módulo 1: Estadística Descriptiva

**Situación.** En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

**Pregunta 1.** Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta: Variable: masa corporal. Tipo de variable: Cuantitativa continua

**Pregunta 2.** Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: Indica una simetría a la derecha (asimetría positiva)  $\Rightarrow$  muy marcada por (31.5) describe mejor el centro de los datos: Mediana (no es influenciada por el valor extremo (31.5))

**Pregunta 3.** Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta: CV (19,2%). Interpretación: A ser una medida de dispersión de datos.

## Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia

**Situación.** En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron  $N = 150$  transectas para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrotheca christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

|                             | <i>G. christiani</i> presente | <i>G. christiani</i> ausente | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| <i>R. rumbolli</i> presente | (18)                          | 42                           | 60    |
| <i>R. rumbolli</i> ausente  | 27                            | 63                           | 90    |
| Total                       | 45                            | 105                          | 150   |

**Pregunta 4.** Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar,  $P(A \cup B)$ . (2 decimales.)

Respuesta: 0,58.

**Pregunta 5.** Calcule la probabilidad condicional  $P(A | B)$  e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: Probabilidad condicional: 0,12. Verificamos con esta probabilidad si la presencia de las especies del suceso A influyen o no en la presencia de la especie B.

**Pregunta 6.** ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Respuesta: A y B, son independientes. Debido a que la probabilidad de su ocurrencia simultánea, es igual al producto de sus probabilidades individuales.

Pregunta ①  $\rightarrow$  Escala de Razón

Pregunta ③ - Nuestro resultado; entra en el parámetro:  $15 \leq CV \leq 30\%$  la serie de datos es poco homogéneo / o heterogéneo.

### Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

**Situación.** En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas andinas (*Telmatobius* spp.) es  $p = 0.27$ . Se analiza una muestra aleatoria de  $n = 15$  ranas y se define  $X$  como el número de ranas infectadas en la muestra.

**Pregunta 7.** Identifique el modelo probabilístico que describe a  $X$  e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

Respuesta: Binomial; sus parámetros  $n = \text{nº de ensayos independiente}$  y  $p = \text{probabilidad de éxito}$ .

**Pregunta 8.** Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas,  $P(X = 3)$ , y la de encontrar 3 o más,  $P(X \geq 3)$ . (Redondee a 4 decimales.)

Respuesta: 0,2051 (exactamente 3 infectadas), 0,8136 (de 3 o más)

**Pregunta 9.** Calcule la esperanza matemática  $E(X)$  y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

Respuesta: 4,05. Tomando muestras de 15 ranas andinas; se esperaba encontrar 4,05.

### Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

**Situación.** En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada ( $\text{g/m}^2$ ) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media  $\mu = 145 \text{ g/m}^2$  y desvío estándar  $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$ .

**Pregunta 10.** Calcule el valor tipificado  $Z$  correspondiente a una parcela con una biomasa de  $x = 120 \text{ g/m}^2$  e interprételo. (2 decimales y signo correspondiente.)

Respuesta: -1,35

**Pregunta 11.** Calcule  $P(120 \leq X \leq 163.5)$ , es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y 163.5  $\text{g/m}^2$ , planteando la estandarización  $Z$ . (4 decimales.)

Respuesta: 0,7530

**Pregunta 12.** Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

Respuesta: 168,71  $\text{g/m}^2$ . R: qnorm(p = 0.90, mean = mu, sd = sigma)

**Pregunta 6** → Con la regla multiplicativa. Es una comprobación del valor de la intersección observada  $P(A \cap B) = 0,12$  y el producto de las probabilidades marginales  $P(A) \cdot P(B) = 0,12$ . La igualdad se cumple; por lo que son eventos independientes.

**Pregunta 7** → Deben cumplir: ① ensayos fijos / n determinados de individuos  
② resultados dicotómicos  
③ probabilidad constante e independiente (una rana puede estar infectada y no afecta el estado de las demás)

**Pregunta 9** → de ranas infectadas en promedio; por el hongo patógeno.

# Primer Parcial de Bioestadística - 22 y 25 de septiembre de 2026

Facultad de Ciencias Agrarias | Universidad Nacional de Jujuy

## i Atención:

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: Gutierrez Cortez Casanovi DNI: 48832777 Comisión: 3  
 2. Apellido y nombre: Ritú, Srina Leticia DNI: 47326211 Comisión: 1

## Módulo 1: Estadística Descriptiva

**Situación.** En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

**Pregunta 1.** Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta: Variable es la masa de un sapo adulto andino, es escalar Razón, continua. Variable cuantitativa

**Pregunta 2.** Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: Al no ser igual la media con la mediana no es una distribución simétrica de los datos. La mediana porque la media (promedio) contempla los valores atípicos. 1.

**Pregunta 3.** Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta: 19.2% de las masas de los sapos varían con respecto al promedio que es 21.64g 0,5

## Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia

**Situación.** En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron  $N = 150$  transectas para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrotheca christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

|                             | <i>G. christiani</i> presente | <i>G. christiani</i> ausente | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| <i>R. rumbolli</i> presente | 18                            | 42                           | 60    |
| <i>R. rumbolli</i> ausente  | 27                            | 63                           | 90    |
| Total                       | 45                            | 105                          | 150   |

**Pregunta 4.** Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar,  $P(A \cup B)$ . (2 decimales.)

Respuesta: 0.58 1

**Pregunta 5.** Calcule la probabilidad condicional  $P(A | B)$  e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: 0.4 es la probabilidad (baja) de que se encuentre a christiani después de que rumbolli registre presencia 1

**Pregunta 6.** ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Respuesta: Son independientes 0.12 = 0.12 1

Nota: 8 (ocho)

Mg. Ing. Agr. Juan Manuel Solís  
 Jefe de Trabajos Prácticos  
 Bioest. y Diseño Experimental  
 Fac. de Ciencias Agrarias - UNJU

### Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

**Situación.** En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas andinas (*Tebnotobius* spp.) es  $p = 0.27$ . Se analiza una muestra aleatoria de  $n = 15$  ranas y se define  $X$  como el número de ranas infectadas en la muestra.

**Pregunta 7.** Identifique el modelo probabilístico que describe a  $X$  e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

Respuesta: El Modelo de distribución Binomial, parámetros  $(n, p)$ , los supuestos 0,5  
2 posibilidades, y el número de  $n$  es un valor pequeño, los eventos son independientes.\*

**Pregunta 8.** Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas,  $P(X = 3)$ , y la de encontrar 3 o más,  $P(X \geq 3)$ . (Redondee a 4 decimales.)

Respuesta: si  $P(X=3) = 0.2051$  ;  $P(X \geq 3) = 0.8137$  1

**Pregunta 9.** Calcule la esperanza matemática  $E(X)$  y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

Respuesta: Es 4.05 y sería la prevalencia del hongo en esa cantidad de ranas 1

### Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

**Situación.** En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada ( $\text{g/m}^2$ ) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media  $\mu = 145 \text{ g/m}^2$  y desvío estándar  $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$ .

**Pregunta 10.** Calcule el valor tipificado  $Z$  correspondiente a una parcela con una biomasa de  $x = 120 \text{ g/m}^2$  e interprételo. (2 decimales y signo correspondiente.)

Respuesta:  $Z = -1.35$  0,5

**Pregunta 11.** Calcule  $P(120 \leq X \leq 163.5)$ , es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y 163.5  $\text{g/m}^2$ , planteando la estandarización  $Z$ . (4 decimales.)

Respuesta: 2.2415 0

**Pregunta 12.** Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

Respuesta: 108.71 qnorm(0.90, mu, sigma) 1

\*la probabilidad de "éxito" se mantiene constante.

**i Atención:**

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: Jimenez Germa Antero DNI: 39977025 Comisión: 2  
 2. Apellido y nombre: \_\_\_\_\_ DNI: \_\_\_\_\_ Comisión: \_\_\_\_\_

**Módulo 1: Estadística Descriptiva**

**Situación.** En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

**Pregunta 1.** Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta: Es una variable cuantitativa continua y se mide la masa en gr. 0,5

**Pregunta 2.** Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: La media con la mediana nos da una asimetría positiva y la mediana describe mejor el centro de los datos porque no se ve afectada por el sesgo a la derecha. 1

**Pregunta 3.** Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta: 19,2 0,5

**Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia**

**Situación.** En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron  $N = 150$  transectas para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrotheca christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

|                             | <i>G. christiani</i> presente | <i>G. christiani</i> ausente | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| <i>R. rumbolli</i> presente | 18                            | 42                           | 60    |
| <i>R. rumbolli</i> ausente  | 27                            | 63                           | 90    |
| Total                       | 45                            | 105                          | 150   |

**Pregunta 4.** Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar,  $P(A \cup B)$ . (2 decimales.)

Respuesta: 0,58 1

**Pregunta 5.** Calcule la probabilidad condicional  $P(A | B)$  e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: 0,40 Dado a que se ha registrado la presencia de *Gastrotheca* en una transecta al azar, la probabilidad de encontrar la especie A es 40%. 1

**Pregunta 6.** ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Respuesta: A y B son eventos independientes ya que se verifica con la regla multiplicativa la probabilidad de que ambas especies estén presentes simultáneamente con una probabilidad calculada 0,12 incluso calculando por separado nos da el mismo resultado, lo cual nos demuestra que la presencia de una especie no altera ni afecta la probabilidad de encontrar a la otra. 1

Nota: 7 (siete)

Mg. Ing. Agr. Juan Manuel Solís  
 Jefe de Trabajos Prácticos  
 Bioest. y Diseño Experimental  
 Fac. de Ciencias Agrarias - UNJu  
 C.A. de Ec. de Ciencias Agrarias - UNJu

### Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

**Situación.** En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas andinas (*Telmatobius* spp.) es  $p = 0.27$ . Se analiza una muestra aleatoria de  $n = 15$  ranas y se define  $X$  como el número de ranas infectadas en la muestra.

**Pregunta 7.** Identifique el modelo probabilístico que describe a  $X$  e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

**Respuesta:** El tipo de distribución es una binomial, donde  $n$  es el número total de ranas,  $p$  es la probabilidad de éxito o de que una rana esté infectada. Se debe cumplir que las ranas estén en independencia y que la probabilidad de infección sea constante. Para  $n = 15$  y  $p = 0.27$ , la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas,  $P(X = 3)$ , y la de encontrar 3 o más,  $P(X \geq 3)$ . (Redondee a 4 decimales.)

**Respuesta:** la probabilidad de encontrar 3 ranas es de 0,2185 y de encontrar 3 ranas o más es de 0,8202

**Pregunta 9.** Calcule la esperanza matemática  $E(X)$  y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

**Respuesta:** La esperanza nos da 4,05 y si tomáramos aleatoriamente repetidamente muestras de 15 ranas se esperaría encontrar en promedio 4,05 ranas infectadas por hongo patógeno de la muestra.

### Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

**Situación.** En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada ( $\text{g/m}^2$ ) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media  $\mu = 145 \text{ g/m}^2$  y desvío estándar  $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$ .

**Pregunta 10.** Calcule el valor tipificado  $Z$  correspondiente a una parcela con una biomasa de  $x = 120 \text{ g/m}^2$  e interprételo. (2 decimales y signo correspondiente.)

**Respuesta:**  $Z = -2,00$  una parcela que tiene una biomasa de  $120 \text{ g/m}^2$  se encuentra a 2,00 desviaciones estándar por debajo de la media poblacional.

**Pregunta 11.** Calcule  $P(120 \leq X \leq 163.5)$ , es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y  $163.5 \text{ g/m}^2$ , planteando la estandarización  $Z$ . (4 decimales.)

**Respuesta:**  $Z = 0,9080$

**Pregunta 12.** Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

**Respuesta:** el valor de biomasa correspondiente al percentil 90 es  $157,02 \text{ g/m}^2$

usamos `pnorm(0,90, mean = 141, sd = 12,5)`

Para calcular los percentiles de una distribución normal de manera directa se usa la función `pnorm()` ingresando el percentil, la media y la desviación estándar.

# Primer Parcial de Bioestadística - 22 y 25 de septiembre de 2026

Facultad de Ciencias Agrarias | Universidad Nacional de Jujuy

## i Atención:

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: Colastro, Silvia Verónica DNI: 2740438 Comisión: 2
2. Apellido y nombre: Gómez, Benjamín Alejandro DNI: 42856655 Comisión: 2

## Módulo 1: Estadística Descriptiva

Situación. En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

Pregunta 1. Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta: X: Masa corporal en grs del sapo andino adulto de la Puna jujeña. 0,5

Pregunta 2. Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: Hay una asimetría positiva, y hay un valor extremo. Como la media es sensible a los valores extremos, en este caso la Mediana describe mejor el centro. 1

Pregunta 3. Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta: CV = 19.2 La masa corporal de los sapos andinos presenta valores poco homogéneos. 1

## Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia

Situación. En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron  $N = 150$  transectas para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrotheca christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

|                             | <i>G. christiani</i> presente | <i>G. christiani</i> ausente | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| <i>R. rumbolli</i> presente | 18                            | 42                           | 60    |
| <i>R. rumbolli</i> ausente  | 27                            | 63                           | 90    |
| Total                       | 45                            | 105                          | 150   |

Pregunta 4. Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar,  $P(A \cup B)$ . (2 decimales.)

Respuesta: 0.88 0

Pregunta 5. Calcule la probabilidad condicional  $P(A | B)$  e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: 0.40 Es la probabilidad de encontrar a un *Rumbolli* dado que ya se encontraron a los *christiani*. 1

Pregunta 6. ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Respuesta: La probabilidad de la intersección  $P(A \cap B) = 0.12$  y la probabilidad de  $P(A) \cdot P(B) = 0.24$ , por lo tanto los eventos A y B no son independientes.

Nota: (ochos) 8 0,5

Mg. Ing. Agr. Juan Manuel Solís  
Jefe de Trabajos Prácticos  
Bioest. y Diseño Experimental  
Fac. de Ciencias Agrarias - UNJU

### Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

**Situación.** En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas andinas (*Telmatobius* spp.) es  $p = 0.27$ . Se analiza una muestra aleatoria de  $n = 15$  ranas y se define  $X$  como el número de ranas infectadas en la muestra.

**Pregunta 7.** Identifique el modelo probabilístico que describe a  $X$  e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

Respuesta: Modelo Probabilístico: BINOMIAL  $X \sim Bi(15, 0.27)$ ; Los parámetros que lo definen son  $n=15$  y  $p=0.27$ . \* Abajo ↓ 1

**Pregunta 8.** Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas,  $P(X=3)$ , y la de encontrar 3 o más,  $P(X \geq 3)$ . (Redondee a 4 decimales.)

Respuesta: b) 0.2051      b) 0.8137 1

**Pregunta 9.** Calcule la esperanza matemática  $E(X)$  y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

Respuesta:  $E(X) = 4.05$  Es el valor esperado de encontrar ranas infectadas con el hongo en esta población. 1

### Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

**Situación.** En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada ( $\text{g/m}^2$ ) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media  $\mu = 145 \text{ g/m}^2$  y desvío estándar  $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$ .

**Pregunta 10.** Calcule el valor tipificado  $Z$  correspondiente a una parcela con una biomasa de  $x = 120 \text{ g/m}^2$  e interprételo. (2 decimales y signo correspondiente.)

Respuesta:  $Z = -1.35$  Esta parcela se encuentra a 1 desvío por debajo de la media. 1

**Pregunta 11.** Calcule  $P(120 \leq X \leq 163.5)$ , es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y 163.5  $\text{g/m}^2$ , planteando la estandarización  $Z$ . (4 decimales.)

Respuesta: 0.7528 1

**Pregunta 12.** Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

Respuesta: # R studio  $\rightarrow \mu = 145$  1

$\sigma = 18.5$   
 $qnorm(0.90, \mu, \sigma)$   
 $round(qnorm(0.90, \mu, \sigma), 2)$  Rta: 168.71

### \* Supuestos de la Binomial

- La cantidad de repeticiones esté previamente establecida.
- Las repeticiones son independientes entre sí
- Las repeticiones se hacen en las mismas condiciones siempre
- La probabilidad de éxito siempre permanece constante.
- Cada repetición puede tener solo 1 resultado posible "éxito" o "fracaso"

*[Firma]*

# Primer Parcial de Bioestadística - 22 y 25 de septiembre de 2026

Facultad de Ciencias Agrarias | Universidad Nacional de Jujuy

## ¡ Atención:

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: Coloza, Silvia Veronica DNI: 27110438 Comisión: 2

2. Apellido y nombre: Gomez, Benjamin Alejandro DNI: 42856655 Comisión: 2

## Módulo 1: Estadística Descriptiva

**Situación.** En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

**Pregunta 1.** Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta:  $X$  = Masa corporal (g) de sapos

**Pregunta 2.** Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: Hay una simetría positiva, valor extremo, como la media es sensible a los extremos, la mediana describe mejor el centro de estos datos

**Pregunta 3.** Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta: CV = 19,2 La masa corporal presenta valores poco homogéneos

## Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia

**Situación.** En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron  $N = 150$  transectas para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrotheca christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

|                             | <i>G. christiani</i> presente | <i>G. christiani</i> ausente | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| <i>R. rumbolli</i> presente | 18                            | 42                           | 60    |
| <i>R. rumbolli</i> ausente  | 27                            | 63                           | 90    |
| Total                       | 45                            | 105                          | 150   |

**Pregunta 4.** Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar,  $P(A \cup B)$ . (2 decimales.)

Respuesta: 0,88

**Pregunta 5.** Calcule la probabilidad condicional  $P(A | B)$  e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: 0,4 es la probabilidad de encontrar *R. rumbolli* en habiendo encontrado *G. christiani*

**Pregunta 6.** ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Respuesta: La probabilidad de  $P(A \cap B)$  es igual a 0,12 y  $P(A) \cdot P(B)$  es igual a 0,27  
Siendo A y B no independientes

Nota: P(ochro)  
(ver Colodro)

### Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

**Situación.** En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas andinas (*Telmatobius* spp.) es  $p = 0.27$ . Se analiza una muestra aleatoria de  $n = 15$  ranas y se define  $X$  como el número de ranas infectadas en la muestra.

**Pregunta 7.** Identifique el modelo probabilístico que describe a  $X$  e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

Respuesta: Modelo binomial,  $X$  con parámetros  $n = 15$  y  $p = 0.27$ . Supuestos de la Binomial, la cantidad de repeticiones está establecida, las repeticiones son =

**Pregunta 8.** Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas,  $P(X = 3)$ , y la de encontrar 3 o más,  $P(X \geq 3)$ . (Redondee a 4 decimales.)

Respuesta:  $a = 0.2051$   $b = 0.8937$

**Pregunta 9.** Calcule la esperanza matemática  $E(X)$  y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

Respuesta:  $E(X) = 4.05$  es el valor esperado de encontrar ranas infectadas en esta población

### Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

**Situación.** En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada ( $\text{g/m}^2$ ) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media  $\mu = 145 \text{ g/m}^2$  y desvío estándar  $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$ .

**Pregunta 10.** Calcule el valor tipificado  $Z$  correspondiente a una parcela con una biomasa de  $x = 120 \text{ g/m}^2$  e interprételo. (2 decimales y signo correspondiente.)

Respuesta:  $Z = -1.35$ . Esta parcela se encuentra a un desvío de 1,35 por debajo de la media

**Pregunta 11.** Calcule  $P(120 \leq X \leq 163.5)$ , es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y 163.5  $\text{g/m}^2$ , planteando la estandarización  $Z$ . (4 decimales.)

Respuesta: 0.9528

**Pregunta 12.** Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

Respuesta:  $\mu = 145$ ;  $\sigma = 18.5$   
-  $qnorm(0.90, \mu, \sigma)$   
- 168.71 (Resultado)

= independiente entre sí, repeticiones en mismas condiciones, la probabilidad del éxito se mantiene constante.

Cada repetición debe tener solo un resultado posible (éxito o fracaso)

P. B.

# Primer Parcial de Bioestadística - 22 y 25 de septiembre de 2026

Facultad de Ciencias Agrarias | Universidad Nacional de Jujuy

## ¡ Atención:

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: Baldo Santiago DNI: 47.123.561 Comisión: 1  
 2. Apellido y nombre: Muñoz Paloma DNI: 47.545.111 Comisión: 1

## Módulo 1: Estadística Descriptiva

**Situación.** En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

**Pregunta 1.** Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta: Variable cuantitativa continua, escala de medición de Razón 1

**Pregunta 2.** Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: La media tiene un valor mayor porque al ser el promedio fue afectado por 31.5. La mediana al ser datos pares hizo el promedio de los 2 valores centrales = 20.1 + 20.6 1

**Pregunta 3.** Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta: 19.2 % Indica que los datos son heterogéneos ( $15\% \leq CV \leq 30\%$ ) 1

## Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia

**Situación.** En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron  $N = 150$  transectas para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrotheca christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

|                             | $P_i$                         |                              |       |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
|                             | <i>G. christiani</i> presente | <i>G. christiani</i> ausente | Total |
| <i>R. rumbolli</i> presente | 18                            | 42                           | 60    |
| <i>R. rumbolli</i> ausente  | 27                            | 63                           | 90    |
| Total                       | 45                            | 105                          | 150   |

**Pregunta 4.** Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar,  $P(A \cup B)$ . (2 decimales.) 1

Respuesta: 0.58

**Pregunta 5.** Calcule la probabilidad condicional  $P(A | B)$  e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: 0.40. Existe en 40% de que este presente *R. rumbolli* estando ya presente *G. christiani* 1

**Pregunta 6.** ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Respuesta: Son independientes porque la  $P(A) \cdot P(B) = 0.12$  y  $P(A \cap B) = 0.12$  1

Nota: 9.6  
(Nueve con 6)

Mg. Ing. Agr. Juan Manuel Solís  
Jefe de Trabajos Prácticos  
Biosci. y Diseño Experimental  
Ciencias Agrarias - UNJU

### Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

**Situación.** En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas andinas (*Telmatobius* spp.) es  $p = 0.27$ . Se analiza una muestra aleatoria de  $n = 15$  ranas y se define  $X$  como el número de ranas infectadas en la muestra.

**Pregunta 7.** Identifique el modelo probabilístico que describe a  $X$  e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

Respuesta: Modelo probabilístico = Binomial. Parámetros =  $n$  y  $p$ . Supuestos: 1  
número fijo de ensayos, independientes, en dos categorías posibles y probabilidad de éxito constante

**Pregunta 8.** Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas,  $P(X = 3)$ , y la de encontrar 3 o más,  $P(X \geq 3)$ . (Redondee a 4 decimales.)

Respuesta:  $P(X = 3) = 0.2051$   $P(X \geq 3) = 0.8032$  0,5

**Pregunta 9.** Calcule la esperanza matemática  $E(X)$  y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

Respuesta: 4,05. Se espera encontrar 4,05 ranas infectadas. 1

### Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

**Situación.** En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada ( $\text{g/m}^2$ ) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media  $\mu = 145 \text{ g/m}^2$  y desvío estándar  $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$ .

**Pregunta 10.** Calcule el valor tipificado  $Z$  correspondiente a una parcela con una biomasa de  $x = 120 \text{ g/m}^2$  e interprete. (2 decimales y signo correspondiente.)

Respuesta: Cuando  $x = 120 \text{ g/m}^2$  se encuentra a -1.35 desvíos de la media (145) 1

**Pregunta 11.** Calcule  $P(120 \leq X \leq 163.5)$ , es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y 163.5  $\text{g/m}^2$ , planteando la estandarización  $Z$ . (4 decimales.)

Respuesta: 0.7528 1

**Pregunta 12.** Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

Respuesta: 168,70 1

Instrucción R = `qnorm(p = 0.90, mean = 145, sd = 18.5)`

Módulo 1 =

Pregunta 2: ¿Quién describe mejor el centro de los datos es la mediana /

# Primer Parcial de Bioestadística - 22 y 25 de septiembre de 2026

Facultad de Ciencias Agrarias | Universidad Nacional de Jujuy

## i Atención:

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: Balanza, Iara Guadalupe DNI: 47.123.844 Comisión: 1  
 2. Apellido y nombre: Cruz, Rocío Belén DNI: 47.813.379 Comisión: 1

## Módulo 1: Estadística Descriptiva

Situación. En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

Pregunta 1. Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta: Variable aleatoria cuantitativa continua. Razón 1

Pregunta 2. Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: La mediana representa mejor los datos porque hay un valor atípico (31.5) No es simétrica porque la media y la mediana no son iguales, se da a la derecha 1

Pregunta 3. Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta: 19.2% 0.5

## Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia

Situación. En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron  $N = 150$  transectos para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrotheca christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

|                        | $G. christiani$ presente | $G. christiani$ ausente | Total |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| $R. rumbolli$ presente | 18                       | 42                      | 60    |
| $R. rumbolli$ ausente  | 27                       | 63                      | 90    |
| Total                  | 45                       | 105                     | 150   |

Pregunta 4. Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar,  $P(A \cup B)$ . (2 decimales.)

Respuesta: 0.58 1

Pregunta 5. Calcule la probabilidad condicional  $P(A | B)$  e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: 0.40 La probabilidad de que ocurra A dado que ya pasó B es de 0.40 1

Pregunta 6. ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Respuesta: Si son independientes porque  $P(A \cap B) = P(A) \neq P(B)$ , los dos dan 0.12 1

Nota: 9.5 (nueve con cinco)

Mg. Ing. Agr. Juan Manuel Solís  
 Jefe de Trabajos Prácticos  
 Bioest. y Diseño Experimental  
 Fac. de Ciencias Agrarias - UNJu

### Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

Situación. En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas anolis (*Telmatobius* spp.) es  $p = 0.27$ . Se analiza una muestra aleatoria de  $n = 15$  ranas y se define  $X$  como el número de ranas infectadas en la muestra.

Pregunta 7. Identifique el modelo probabilístico que describe a  $X$  e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

Respuesta: El modelo probabilístico que describe a  $X$  es distribución Binomial y sus parámetros son  $n$  y  $p$  y sus supuestos son: probabilidad constante de éxito; eventos provenientes aleatorios.

Pregunta 8. Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas,  $P(X = 3)$ , y la de encontrar 3 o más,  $P(X \geq 3)$ . (Redondee a 4 decimales.)

Respuesta: exactamente = 0.2051 ; 3 o más = 0.6086

Pregunta 9. Calcule la esperanza matemática  $E(X)$  y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

Respuesta: Se espera encontrar 4.05 ranas infectadas en una muestra aleatoria de 15 ranas.

### Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

Situación. En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada ( $\text{g/m}^2$ ) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media  $\mu = 145 \text{ g/m}^2$  y desvío estándar  $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$ .

Pregunta 10. Calcule el valor tipificado  $Z$  correspondiente a una parcela con una biomasa de  $x = 120 \text{ g/m}^2$  e interprételo. (2 decimales y signo correspondiente.)

Respuesta: -1.35

Pregunta 11. Calcule  $P(120 \leq X \leq 163.5)$ , es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y 163.5  $\text{g/m}^2$ , planteando la estandarización  $Z$ . (4 decimales.)

Respuesta: 0.7530

Pregunta 12. Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

Respuesta: -4.64 ; 4.64

# Primer Parcial de Bioestadística - 22 y 25 de septiembre de 2026

Facultad de Ciencias Agrarias | Universidad Nacional de Jujuy

## Atención:

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: Aramayo Antonella DNI: 47544934 Comisión: 1  
 2. Apellido y nombre: Biaz Candela DNI: 47712422 Comisión: 1

## Módulo 1: Estadística Descriptiva

**Situación.** En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

**Pregunta 1.** Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta: V = masa corporal del sapo andino (*Rhinella spinulosa*), variable cuantitativa continua 0,5

**Pregunta 2.** Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: Indica que la distribución no está sesgada, la mediana describe mejor el centro ya que divide a la serie de datos en 2 partes iguales 0,5

**Pregunta 3.** Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta: 19,2 % Los datos de la masa corporal son poco homogéneos 1

## Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia

**Situación.** En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron  $N = 150$  transectas para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrotheca christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

|                             | <i>G. christiani</i> presente | <i>G. christiani</i> ausente | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| <i>R. rumbolli</i> presente | 18                            | 42                           | 60    |
| <i>R. rumbolli</i> ausente  | 27                            | 63                           | 90    |
| Total                       | 45                            | 105                          | 150   |

**Pregunta 4.** Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar,  $P(A \cup B)$ . (2 decimales.)

Respuesta: 0,68 0

**Pregunta 5.** Calcule la probabilidad condicional  $P(A | B)$  e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: 0,30 es una asimetría positiva, es sesgada hacia la derecha. 0

**Pregunta 6.** ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Respuesta: No son independientes, ya que el producto de ambas probabilidades no es igual a la probabilidad de la intersección. (0,16) 0

Nota: 6 (seis)

### Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

**Situación.** En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas andinas (*Telmatobius* spp.) es  $p = 0.27$ . Se analiza una muestra aleatoria de  $n = 15$  ranas y se define  $X$  como el número de ranas infectadas en la muestra.

**Pregunta 7.** Identifique el modelo probabilístico que describe a  $X$  e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

Respuesta: <sup>Modelo discreto</sup> (Binomial),  $n$  y  $p$  son sus parámetros /  $p$  se mantiene constante en cada número de pruebas, se toman ensayos independientes, en iguales condiciones y con un número fijo de ensayos.

**Pregunta 8.** Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas,  $P(X = 3)$ , y la de encontrar 3 o más,  $P(X \geq 3)$ . (Redondee a 4 decimales.)

Respuesta: 0.2051 ; 0.6085

**Pregunta 9.** Calcule la esperanza matemática  $E(X)$  y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

Respuesta: 4.05 la esperanza de ranas infectadas es de 4.05.

### Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

**Situación.** En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada ( $\text{g/m}^2$ ) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media  $\mu = 145 \text{ g/m}^2$  y desvío estándar  $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$ .

**Pregunta 10.** Calcule el valor tipificado  $Z$  correspondiente a una parcela con una biomasa de  $x = 120 \text{ g/m}^2$  e interprételo. (2 decimales y signo correspondiente.)

Respuesta: -1.35

**Pregunta 11.** Calcule  $P(120 \leq X \leq 163.5)$ , es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y 163.5  $\text{g/m}^2$ , planteando la estandarización  $Z$ . (4 decimales.)

Respuesta: 0.7530

**Pregunta 12.** Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

Respuesta: 168.70  $qnorm(0.90, \mu, \sigma)$

# Primer Parcial de Bioestadística - 22 y 25 de septiembre de 2026

Facultad de Ciencias Agrarias | Universidad Nacional de Jujuy

## i Atención:

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: Avendazo Clara Catalina DNI: 46.509.099 Comisión: 1  
 2. Apellido y nombre: Vega Villafrae Leonardo DNI: 36.225.164 Comisión: 1

## Módulo 1: Estadística Descriptiva

Situación. En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

Pregunta 1. Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta: Variable cuantitativa continua, escala de medición, razón.

Pregunta 2. Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: \_\_\_\_\_

Pregunta 3. Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta: \_\_\_\_\_

## Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia

Situación. En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron  $N = 150$  transectas para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrothoe christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

|                             | <i>G. christiani</i> presente | <i>G. christiani</i> ausente | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| <i>R. rumbolli</i> presente | 18                            | 42                           | 60    |
| <i>R. rumbolli</i> ausente  | 27                            | 63                           | 90    |
| Total                       | 45                            | 105                          | 150   |

Pregunta 4. Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar,  $P(A \cup B)$ . (2 decimales.)

Respuesta: 0.52

Pregunta 5. Calcule la probabilidad condicional  $P(A | B)$  e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: 0.4

Pregunta 6. ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Respuesta: Según regla multiplicativa  $P(A \cap B) = 0.12$  y  $P(A) \cdot P(B) = 0.12$  lo que implica que A y B son independientes.

Nota: 9 (nove)

Mg. Ing. Agr. Juan Manuel Solís  
 Jefe de Trabajos Prácticos  
 Bioest. y Diseño Experimental  
 Fac. de Ciencias Agrarias - UNJu

### Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

**Situación.** En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas andinas (*Telmatobius* spp.) es  $p = 0.27$ . Se analiza una muestra aleatoria de  $n = 15$  ranas y se define  $X$  como el número de ranas infectadas en la muestra.

**Pregunta 7.** Identifique el modelo probabilístico que describe a  $X$  e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

Respuesta: modelo binomial; Parámetros:  $n$  y  $p$ ; supuestos: ensayos o experimentos fijos, independencia entre ensayos, resultados dicotómicos (éxito/fracaso). 1

**Pregunta 8.** Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas,  $P(X = 3)$ , y la de encontrar 3 o más,  $P(X \geq 3)$ . (Redondee a 4 decimales.)

Respuesta:  $P(X = 3) = 0.2051$ ;  $P(X \geq 3) = 0.8136$  1

**Pregunta 9.** Calcule la esperanza matemática  $E(X)$  y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

Respuesta: 4.05; en una muestra de 15 ranas se encuentran aproximadamente 4 ranas infectadas. 1

### Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

**Situación.** En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada ( $\text{g/m}^2$ ) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media  $\mu = 145 \text{ g/m}^2$  y desvío estándar  $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$ .

**Pregunta 10.** Calcule el valor tipificado  $Z$  correspondiente a una parcela con una biomasa de  $x = 120 \text{ g/m}^2$  e interprételo. (2 decimales y signo correspondiente.)

Respuesta: -1.35 1

**Pregunta 11.** Calcule  $P(120 \leq X \leq 163.5)$ , es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y 163.5  $\text{g/m}^2$ , planteando la estandarización  $Z$ . (4 decimales.)

Respuesta: 0.7530 1

**Pregunta 12.** Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

Respuesta: 168.70 Instrucción de R:  $qnorm(0.90, \text{mu}, \text{sigma})$  1

Pregunta 2: Como la media es mayor que la mediana esto indica una simetría positiva (o sesgo a la derecha). La mediana no se deja alterar ni distorsionar por valores extremos atípicos.

Pregunta 3: el coeficiente de variación es del 19,2 % (menor al umbral habitual del 20%) lo que indica un nivel de dispersión baja a moderada y una muestra homogénea.

Pregunta 10: La biomasa de una parcela se ubica a -1.35 desvío estándar por debajo de la media poblacional de las gramíneas *Festuca orthophylla*.

**i Atención:**

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: Gonzalez Arnoldo DNI: 40710.227 Comisión: 1  
 2. Apellido y nombre: Chaque, Berena Josefina DNI: 42.856.735 Comisión: 2

**Módulo 1: Estadística Descriptiva**

**Situación.** En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

**Pregunta 1.** Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta: Variable aleatoria cuantitativa continua Escala de medición  $\rightarrow$  Intervalo 0,5

**Pregunta 2.** Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: La distribución de los datos es simétrica. La media describe un dato más seguro 0

**Pregunta 3.** Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta:  $CV = X = 19.2$  Esto indica que los datos son poco homogéneos e heterogéneos 1

**Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia**

**Situación.** En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron  $N = 150$  transectas para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrotheca christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

|                             | <i>G. christiani</i> presente | <i>G. christiani</i> ausente | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| <i>R. rumbolli</i> presente | 18                            | 42                           | 60    |
| <i>R. rumbolli</i> ausente  | 27                            | 63                           | 90    |
| Total                       | 45                            | 105                          | 150   |

**Pregunta 4.** Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar,  $P(A \cup B)$ . (2 decimales.)

Respuesta: 0,70 0

**Pregunta 5.** Calcule la probabilidad condicional  $P(A | B)$  e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: 0,40  $P(A | B)$  denota la probabilidad condicional de que un suceso A ocurra, dado que el suceso B ya ocurrió, siempre y cuando  $P(B) > 0$  1

**Pregunta 6.** ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Respuesta:  $P(A \cap B) = 0.12$  Los eventos A y B no son independientes, la ocurrencia de uno afecta directamente la probabilidad de que ocurra el otro. 0

Nota: 6 (seis)

### Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

**Situación.** En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas andinas (*Telmatobius* spp.) es  $p = 0.27$ . Se analiza una muestra aleatoria de  $n = 15$  ranas y se define  $X$  como el número de ranas infectadas en la muestra.

**Pregunta 7.** Identifique el modelo probabilístico que describe a  $X$  e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

Respuesta: Modelo binomial Parámetros  $\rightarrow n = 15$  ;  $p = 0.27$  . Supuestos: Número fijo de 1 ensayos, deben ser independientes, los resultados de cada ensayo son éxito ( $p$ ), fracasos ( $q$ ) etc.

**Pregunta 8.** Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas,  $P(X = 3)$ , y la de encontrar 3 o más,  $P(X \geq 3)$ . (Redondee a 4 decimales.)

Respuesta:  $P(X = 3) = 0.2051$  ;  $P(X \geq 3) = 0.3810$

**Pregunta 9.** Calcule la esperanza matemática  $E(X)$  y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

Respuesta:  $E(X) = 4.05$  . En un total de 15 ranas la esperanza es de encontrar 4 ranas infectadas

### Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

**Situación.** En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada ( $\text{g/m}^2$ ) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media  $\mu = 145 \text{ g/m}^2$  y desvío estándar  $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$ .

**Pregunta 10.** Calcule el valor tipificado  $Z$  correspondiente a una parcela con una biomasa de  $x = 120 \text{ g/m}^2$  e interprételo. (2 decimales y signo correspondiente.)

Respuesta:  $Z = -1.35$

**Pregunta 11.** Calcule  $P(120 \leq X \leq 163.5)$ , es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y 163.5  $\text{g/m}^2$ , planteando la estandarización  $Z$ . (4 decimales.)

Respuesta: 2.2408

**Pregunta 12.** Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

Respuesta:  $qnorm(p = 0.90, mean = 145, sd = 18.5)$   $R \rightarrow .[1] \quad 168.70$

# Primer Parcial de Bioestadística - 22 y 25 de septiembre de 2026

Facultad de Ciencias Agrarias | Universidad Nacional de Jujuy

## i Atención:

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: MARTINEZ, GIANELLA NAHID DNI: 43.139.345 Comisión: 2

2. Apellido y nombre: \_\_\_\_\_ DNI: \_\_\_\_\_ Comisión: \_\_\_\_\_

## Módulo 1: Estadística Descriptiva

**Situación.** En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

**Pregunta 1.** Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta: Variable = Masa corporal en gramos de individuos adultos de sapo andino (*Rhinella spinulosa*) en la Puna jujeña

**Pregunta 2.** Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: En este caso la mediana describe mejor los datos debido a que es el valor central del conjunto, al haber un valor atípico puede influir en la media debido a que es sensible a estos valores atípicos

**Pregunta 3.** Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta: CV = 19,2 % El coeficiente de variación nos indica que la muestra heterogénea pero no demasiado.

## Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia

**Situación.** En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron  $N = 150$  transectas para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrotheca christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

|                             | <i>G. christiani</i> presente | <i>G. christiani</i> ausente | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| <i>R. rumbolli</i> presente | 18                            | 42                           | 60    |
| <i>R. rumbolli</i> ausente  | 27                            | 63                           | 90    |
| Total                       | 45                            | 105                          | 150   |

**Pregunta 4.** Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar,  $P(A \cup B)$ . (2 decimales.)

Respuesta: 0,34

**Pregunta 5.** Calcule la probabilidad condicional  $P(A | B)$  e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: 0,66 Si la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies es 0,34 el complemento para llegar a la probabilidad total 1 es 0,66, es decir que la probabilidad que no se encuentre ninguna especie es de 0,66.

**Pregunta 6.** ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa,  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Respuesta: No son independientes porque no cumplen la igualdad  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$   
 $0,12 \quad 0,05$

Nota: 5,5

Mg. Ing. Agr. Juan Manuel Solís  
Jefe de Trabajos Prácticos  
Bioest. y Diseño Experimental  
Fac. de Ciencias Agrarias - UNJu

### Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

**Situación.** En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas andinas (*Telmatobius* spp.) es  $p = 0.27$ . Se analiza una muestra aleatoria de  $n = 15$  ranas y se define  $X$  como el número de ranas infectadas en la muestra.

**Pregunta 7.** Identifique el modelo probabilístico que describe a  $X$  e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

Respuesta: Modelo Binomial      Supuestos: la probabilidad debe ser constante  
Parámetros  $n$  y  $p$       la elección de la muestra debe ser aleatoria  
la probabilidad debe tener valores entre 0 y 1 1

**Pregunta 8.** Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas,  $P(X = 3)$ , y la de encontrar 3 o más,  $P(X \geq 3)$ . (Redondee a 4 decimales.)

Respuesta:  $P(X = 3) = 0.2061$        $P(X \geq 3) = 0.3914$  0,5

**Pregunta 9.** Calcule la esperanza matemática  $E(X)$  y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

Respuesta:  $E(X) = 4$       El promedio de ranas infectadas en una muestra aleatoria de  $n=15$  ranas con prevalencia de  $p=0.27$  es de 4 ranas.

### Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

**Situación.** En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada ( $\text{g/m}^2$ ) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media  $\mu = 145 \text{ g/m}^2$  y desvío estándar  $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$ .

**Pregunta 10.** Calcule el valor tipificado  $Z$  correspondiente a una parcela con una biomasa de  $x = 120 \text{ g/m}^2$  e interprételo. (2 decimales y signo correspondiente.)

Respuesta:  $-1.35$  0,5

**Pregunta 11.** Calcule  $P(120 \leq X \leq 163.5)$ , es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y 163.5  $\text{g/m}^2$ , planteando la estandarización  $Z$ . (4 decimales.)

Respuesta: 0 0

**Pregunta 12.** Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

Respuesta: 1.28       $qnorm(x, mu, sigma)$  0,5

  
Jonella Martinez